



Tarea 8

Física VII: Introducción a la Mecánica Cuántica

José Ignacio Rosas Sepúlveda

Solución

Índice

Enunciado	2
1. Problema 1	3
2. Problema 2	3
3. Problema 3	4
4. Problema 4	4
5. Problema 5	4
6. Problema 6	4

Enunciado

- 1.- Para dos vectores normalizados $|\psi\rangle$ y $|\phi\rangle$, demuestre la desigualdad de Cauchy-Schwarz

$$|\langle\phi|\psi\rangle| \leq 1. \quad (0.1)$$

Use $|s\rangle = |\psi\rangle - \langle\phi|\psi\rangle |\phi\rangle$ y $\langle s|s\rangle \geq 0$.

- 2.- Demuestre:

- a) $[A, B] = -[B, A]$.
- b) $[\lambda A, B] = \lambda[A, B]$.
- c) $[A, B]^\dagger = [B^\dagger, A^\dagger]$.
- d) $[A, B + C] = [A, B] + [A, C]$.
- e) $[AB, C] = A[B, C] + [A, C]B$.
- f) $[A, BC] = [A, B]C + B[A, C]$.
- g) $[A, [B, C]] + [B, [C, A]] + [C, [A, B]] = 0$.
- h) $[A, B^n] = nB^{n-1}[A, B]$ si $[B, [A, B]] = 0$; use inducción.

- 3.- Si A y B son hermíticos, demuestre que $[A, B]$ es antihermítico.

- 4.- Si A y B son hermíticos, demuestre que $\{A, B\}$ es hermítico.

- 5.- Si H es hermítico, demuestre que $\langle\psi|H|\psi\rangle$ es real.

- 6.- Si A es antihermítico, demuestre que $\langle\psi|A|\psi\rangle$ es puramente imaginario para todo $|\psi\rangle \neq |\text{null}\rangle$. El apunte recuerda que un escalar z es puramente imaginario cuando $z^* = -z$, con $z \neq 0$.

- 7.- Demuestre las identidades de las matrices de Pauli:

$$\sigma_x^2 = \sigma_y^2 = \sigma_z^2 = I, \quad (0.2)$$

$$\sigma_x\sigma_y = i\sigma_z, \quad \sigma_y\sigma_z = i\sigma_x, \quad \sigma_z\sigma_x = i\sigma_y, \quad (0.3)$$

$$\sigma_x\sigma_y = -\sigma_y\sigma_x, \quad \text{y permutaciones cíclicas}, \quad (0.4)$$

$$[\sigma_x, \sigma_y] = 2i\sigma_z, \quad [\sigma_y, \sigma_z] = 2i\sigma_x, \quad [\sigma_z, \sigma_x] = 2i\sigma_y. \quad (0.5)$$

- 8.- Demuestre la ciclicidad de la traza: $\text{Tr}(AB) = \text{Tr}(BA)$ y $\text{Tr}(ABC) = \text{Tr}(BCA) = \text{Tr}(CAB)$.

- 9.- Para $l = 1$, el operador L_z tiene base propia $\{|-1\rangle, |0\rangle, |1\rangle\}$ y

$$L_x |-1\rangle = \frac{\hbar}{\sqrt{2}} |0\rangle, \quad (0.6)$$

$$L_x |0\rangle = \frac{\hbar}{\sqrt{2}} (|-1\rangle + |1\rangle), \quad (0.7)$$

$$L_x |1\rangle = \frac{\hbar}{\sqrt{2}} |0\rangle. \quad (0.8)$$

Encuentre los valores y estados propios de L_x .

En lo posible, comente sus resultados.

1. Problema 1

Partimos de la positividad del producto interno, exactamente como se hace en la clase para construir desigualdades entre amplitudes. Sean $|\psi\rangle$ y $|\phi\rangle$ normalizados y definamos

$$|s\rangle = |\psi\rangle - \langle\phi|\psi\rangle |\phi\rangle. \quad (1.1)$$

Como $\langle s|s\rangle \geq 0$,

$$\langle s|s\rangle = (\langle\psi| - \langle\psi|\phi\rangle\langle\phi|)(|\psi\rangle - \langle\phi|\psi\rangle|\phi\rangle) \quad (1.2)$$

$$= \langle\psi|\psi\rangle - \langle\phi|\psi\rangle\langle\psi|\phi\rangle - \langle\psi|\phi\rangle\langle\phi|\psi\rangle + |\langle\phi|\psi\rangle|^2\langle\phi|\phi\rangle \quad (1.3)$$

$$= 1 - |\langle\phi|\psi\rangle|^2. \quad (1.4)$$

En la última línea usamos la normalización y $\langle\psi|\phi\rangle = \langle\phi|\psi\rangle^*$. Por tanto,

$$1 - |\langle\phi|\psi\rangle|^2 \geq 0. \quad (1.5)$$

Entonces

$$|\langle\phi|\psi\rangle| \leq 1. \quad (1.6)$$

2. Problema 2

Usando $[A, B] = AB - BA$ se verifican directamente

$$[A, B] = -[B, A], \quad (2.1)$$

$$[\lambda A, B] = \lambda[A, B], \quad (2.2)$$

$$[A, B]^\dagger = [B^\dagger, A^\dagger], \quad (2.3)$$

$$[A, B + C] = [A, B] + [A, C], \quad (2.4)$$

$$[AB, C] = A[B, C] + [A, C]B, \quad (2.5)$$

$$[A, BC] = [A, B]C + B[A, C]. \quad (2.6)$$

Para la identidad de Jacobi no omitimos la expansión:

$$[A, [B, C]] = ABC - ACB - BCA + CBA, \quad (2.7)$$

$$[B, [C, A]] = BCA - BAC - CAB + ACB, \quad (2.8)$$

$$[C, [A, B]] = CAB - CBA - ABC + BAC. \quad (2.9)$$

Al sumar, cada producto aparece una vez con signo positivo y una vez con signo negativo, por lo que

$$[A, [B, C]] + [B, [C, A]] + [C, [A, B]] = 0. \quad (2.10)$$

Si $[B, [A, B]] = 0$, entonces $[A, B]$ conmuta con B . La inducción parte de $n = 1$ y usa

$$[A, B^{n+1}] = [A, B^n]B + B^n[A, B] \quad (2.11)$$

$$= nB^{n-1}[A, B]B + B^n[A, B] \quad (2.12)$$

$$= (n+1)B^n[A, B]. \quad (2.13)$$

Así,

$$[A, B^n] = nB^{n-1}[A, B]. \quad (2.14)$$

3. Problema 3

Si $A = A^\dagger$ y $B = B^\dagger$,

$$[A, B]^\dagger = [B, A] = -[A, B], \quad (3.1)$$

por lo que el conmutador es antihermítico. Asimismo,

$$\{A, B\}^\dagger = (AB + BA)^\dagger = BA + AB = \{A, B\}, \quad (3.2)$$

y el anticonmutador es hermítico.

Para $H = H^\dagger$,

$$\langle \psi | H | \psi \rangle^* = \langle \psi | H^\dagger | \psi \rangle = \langle \psi | H | \psi \rangle, \quad (3.3)$$

de modo que el promedio es real. Si $A^\dagger = -A$,

$$\langle A \rangle^* = -\langle A \rangle, \quad (3.4)$$

por lo que $\langle A \rangle$ es imaginario puro.

Observación. El cero también satisface $z^* = -z$. Por ello un valor esperado de un operador antihermítico puede ser cero; no es correcto exigir que sea imaginario no nulo para todo estado.

4. Problema 4

Las matrices

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (4.1)$$

satisfacen

$$\sigma_i \sigma_j = \delta_{ij} \mathbb{I} + i \varepsilon_{ijk} \sigma_k. \quad (4.2)$$

De aquí siguen $\sigma_i^2 = \mathbb{I}$, la anticonmutación para $i \neq j$ y

$$[\sigma_i, \sigma_j] = 2i \varepsilon_{ijk} \sigma_k. \quad (4.3)$$

5. Problema 5

En una base ortonormal,

$$\text{Tr}(AB) = \sum_{ij} A_{ij} B_{ji} = \sum_{ji} B_{ji} A_{ij} = \text{Tr}(BA). \quad (5.1)$$

Aplicando el mismo argumento,

$$\text{Tr}(ABC) = \text{Tr}(BCA) = \text{Tr}(CAB). \quad (5.2)$$

6. Problema 6

En la base ordenada $\{|-1\rangle, |0\rangle, |1\rangle\}$, las relaciones del enunciado producen

$$L_x = \frac{\hbar}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (6.1)$$

Es real simétrica, luego hermitica. Sus valores propios son $-\hbar, 0, +\hbar$. Una elección ortonormal de estados propios es

$$|+\rangle_x = \frac{1}{2} (|-1\rangle + \sqrt{2}|0\rangle + |1\rangle), \quad (6.2)$$

$$|0\rangle_x = \frac{1}{\sqrt{2}} (|-1\rangle - |1\rangle), \quad (6.3)$$

$$|-\rangle_x = \frac{1}{2} (|-1\rangle - \sqrt{2}|0\rangle + |1\rangle). \quad (6.4)$$

La estructura reproduce la isotropía del momento angular: L_x tiene el mismo espectro que L_z , aunque sus vectores propios sean superposiciones distintas.